

TRABAJO DE FIN DE GRADO

THE LAST DUNGEONS



04/06/2025

IKER MIGUEL MUIÑOS MORILLO 2º DAM

IES PERE MARIA ORTS I BOSCH

TRABAJO DE FIN DE GRADO – Iker Miguel Muiños Morillo 2º DAM

1. Introduccion	4
1.1 Objetivos	4
1.2 Justificación	4
2. Análisis Económico	4
2.1 Identificación del emprendedor	4
2.2 La idea de negocio	4
2.3 Elección de la forma jurídica: responsabilidad frente a terceros y fiscalidad	5
2.4 Estudio del Mercado	5
2.4.1 Macroentorno (Análisis PEST)	5
2.4.2 Microentorno.....	6
Competidores	6
Clientes	6
Proveedores	7
Productos Sustitutivos	7
Ubicación del negocio.....	7
2.4.3 Análisis DAFO.....	8
Fortalezas	8
Debilidades.....	8
Oportunidades	8
Amenazas	8
2.5 Plan de Marketing	8
2.5.1 Producto	8
2.5.2 Precio	9
2.5.3 Promoción	9
2.5.4 Distribución	9
2.6 Plan económico-financiero	9
2.6.1 Origen del financiamiento	9
2.6.2 Ayudas y subvenciones	10
2.6.3 Inversiones y gastos.....	10
Inversiones.....	10
Gastos.....	10
2.6.4 Plan de tesorería.....	11

TRABAJO DE FIN DE GRADO – Iker Miguel Muiños Morillo 2º DAM

2.7 Trámites de Constitución, puesta en marcha e impuestos	11
3. Análisis y Diseño	12
3.1 Análisis del Proyecto.....	12
3.2 Planificación temporal (Diagrama de Gantt)	12
3.3 Casos de Uso	13
3.4 Diagrama de clases	14
3.5 Modelo relacional.....	16
4. Entorno de Programación.....	17
4.1 Lenguajes y Tecnologías a emplear	17
4.2 Preparación y configuración del entorno de programación.....	17
4.3 Sistema de Control de Versiones	24
5. Implementación: Prototipado, codificación y validación.....	25
5.1 Prototipo del Proyecto.....	25
5.2 Aspectos relevantes de la codificación.....	28
5.3 Pruebas de Funcionamiento	29
5.4 Solución de Problemas	53
6. Manual de Despliegue.....	55
7. Conclusiones	56
8. Webgrafía / Bibliografía	57

1. Introduccion

1.1 Objetivos

El objetivo de este proyecto es crear un juego de aventuras en 2D con vista desde arriba al estilo de un juego de la saga The Legend of Zelda, incluyendo muchas otras funciones como un sistema de movimiento del personaje, sistema de funcionamiento para los enemigos, objetos y entidades interactivables, la posibilidad de mejorar el arma principal del personaje, el diseño de distintos objetos, un mapa explorable, el diseño de un sistema de guardado que guarde los datos en una base de datos, entre muchas otras cosas.

1.2 Justificación

Siempre había querido probar a desarrollar un videojuego así que tenía claro que para este proyecto iba a crear uno, y recientemente había estado jugando varios juegos de la saga de The Legend of Zelda, así que pensé en cómo sería intentar hacer un juego como los juegos 2D de la saga.

2. Análisis Económico

2.1 Identificación del emprendedor

Soy un desarrollador fullstack apasionado por la programación. Cuento con experiencia en proyectos académicos y personales relacionados con el desarrollo de videojuegos y el manejo de herramientas de diseño.

2.2 La idea de negocio

The Last Dungeons es un juego de aventuras 2D con estilo retro inspirado en los juegos de la popular franquicia The Legend of Zelda, centrándose principalmente en exploración, puzles y mazmorras, ofreciendo una experiencia única que conecta tanto

con jugadores nostálgicos como con nuevos usuarios interesados en propuestas indie de calidad.

También abriré una página web en la que pondré información sobre mi (como desarrollador de videojuegos) y sobre los juegos que desarrolle.

2.3 Elección de la forma jurídica: responsabilidad frente a terceros y fiscalidad

En mi caso, sería autónomo ya que publico juegos desarrollados por mi cuenta en distintas plataformas, asumiendo una responsabilidad frente a terceros ilimitada, significando que en caso de deudas o problemas legales respondo con mi patrimonio personal.

Como autónomo debo declarar mis ingresos a través del IRPF y liquidar el IVA trimestralmente si mis ingresos superan el umbral legal establecido.

2.4 Estudio del Mercado

2.4.1 Macroentorno (Análisis PEST)

Político: España ofrece diversos incentivos y subvenciones para el desarrollo de proyectos culturales y tecnológicos, por ejemplo las ayudas del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) o las subvenciones de Red.es (en donde se incluye por ejemplo el Kit Digital).

Económico: Alto crecimiento del sector del videojuego en España, con un volumen de negocio de más 2.000 millones de euros anuales. Los consumidores cada vez están más dispuestos a invertir en experiencias indie, especialmente si tienen un precio económico. Además, el auge de las suscripciones a servicios como Xbox Game Pass o PlayStation Plus demuestra que hay una gran apertura a modelos de monetización alternativos.

Social: La comunidad gamer en España es muy activa, con más de 18 millones de jugadores activos cada año, de los cuáles un gran porcentaje están interesados en juegos indies, demostrándose con el éxito de juegos como Hollow Knight, Blasphemous, Balatro, etc. Además, gracias a plataformas como YouTube o Twitch se puede dar mucha más visibilidad a este tipo de proyectos.

Tecnológico: Las herramientas tecnológicas están en un avance continuo, hoy en día hay muchísimas alternativas para desarrollar videojuegos, con plataformas como Godot Engine, Unity, Unreal Engine, entre otras. En cuanto a distribución digital también hay muchísimas alternativas, existiendo plataformas como Steam, Epic Games, App Store, Play Store, itch.io, PlayStation Store, entre muchas otras.

2.4.2 Microentorno

Competidores

Algunos de los competidores son:

- **Nintendo**, ya que es propietaria de los juegos de los que tomo inspiración y en el futuro seguirá sacando más juegos de la saga o incluso remakes de los anteriores. En mi caso aprovecharé que tardan bastante en sacar juegos de la saga y que hay muchos fans de la saga con ganas de disfrutar de experiencias similares, además de que mi juego es bastante económico en comparación a los juegos de zelda.
- **Playtonic Games** con juegos como los Blossom Tales, los cuales están inspirados en Zelda también y ofrece una experiencia muy similar a los juegos de zelda, durando entre 5-10 horas y costando 15 euros el primero y 12 euros el segundo. En mi caso ofrezco una experiencia de 2-3 horas pero a un precio más económico y aunque tome inspiración de zelda le daré mi propia identidad sin ser tan parecido como los Blossom Tales.
- **Nordcurrent Labs** con juegos como Ocean's Heart, que también toma inspiración de los juegos de zelda, costando 15 euros y ofreciendo una experiencia de unas 6-8 horas de duración, cuenta con un mundo abierto bastante grande y está principalmente centrado en la exploración. En mi caso yo ofrezco una duración más compacta, más económica y centrándome en los puzzles y las mazmorras.

Clientes

Principalmente me centraré en 3 tipos de clientes:

TRABAJO DE FIN DE GRADO – Iker Miguel Muiños Morillo 2º DAM

- Jugadores fans de los juegos de aventuras
- Jugadores que busquen una experiencia simple para pasar el rato
- Fans de los juegos indie con estilo pixel art (como Blasphemous, Blossom Tales, etc)

Proveedores

- Godot Engine, para desarrollar la aplicación
- Steam, Epic Games, Play Store e itch.io, para distribuir mi proyecto
- GitHub, para el control de versiones
- Itch.io Asset Store (con el que puedo obtener sprites, tilesets y música para mi juego)
- Namecheap (para publicar una página web con información sobre los juegos que desarrolle)

Productos Sustitutivos

Juegos móviles o indies centrados en este mismo nicho, como Blossom Tales o Tunic. También juegos retro que ofrezcan una experiencia similar, como Secret of Mana o Alundra, y títulos que transmitan una fuerte sensación de aventura, como Death's Door, Uncharted, etc.

Ubicación del negocio

En mi caso la empresa no cuenta con una sede física, ya que el trabajo lo desarrollo por mi cuenta en mi domicilio.

Todo el trabajo se gestiona de forma remota, usando plataformas como GitHub para el control de versiones, Teams para organización y más programas.

Con este modelo basado en el teletrabajo, se facilita muchísimo el trabajo, ofreciendo mayor flexibilidad, reducción de costes (al no tener que alquilar/comprar un local), optimización de recursos, etc.

Trimestralmente alquilaré una oficina por un día para reuniones y coworking.

2.4.3 Análisis DAFO

Fortalezas

- Concepto nostálgico
- Bajo coste de producción
- Equipo comprometido

Debilidades

- Marca y reconocimiento limitado en el mercado global
- Recursos financieros limitados para marketing a gran escala

Oportunidades

- Crecimiento de la demanda del mercado indie y retro
- Posibilidad de obtener ayudas y apoyo de la comunidad gamer
- Expansión a mercados internacionales mediante la distribución digital
- Posibilidad de ganar reconocimiento gracias a streamers e influencers dedicados a los juegos indie

Amenazas

- Competencia de otros estudios con mayores presupuestos
- Cambios rápidos en las tendencias de consumo
- Cambios en las políticas de las plataformas en las que se va a distribuir

2.5 Plan de Marketing

2.5.1 Producto

TRABAJO DE FIN DE GRADO – Iker Miguel Muiños Morillo 2º DAM

El producto a vender es el juego The Last Dungeons, juego de aventuras 2D inspirado en The Legend of Zelda, dándole un toque más moderno e innovador, aunque manteniendo una esencia retro e indie. El juego cuenta con un mapa lleno de secretos, incluyendo cuevas, poblados, casas, etc. Dentro del mapa se encuentran 3 mazmorras principales llenas de puzzles y salas con desafíos, que son necesarias para acceder al jefe final. El juego tendrá una duración estimada de 2-3 horas.

Estará disponible tanto en móvil (Play Store) como en escritorio (Epic Games, Steam e itch.io), además contará con una web en la que se darán más detalles del juego y de otros juegos desarrollados por mí.

2.5.2 Precio

El precio será de 9,99 euros, aunque en fechas especiales del año (navidades, black friday, etc) podrá estar de oferta y tener un descuento de entre un 20%-70%.

2.5.3 Promoción

El juego se promocionará a través de campañas de marketing en redes sociales (principalmente Tik Tok, Steam y Reddit), colaboraciones con streamers o influencers (me centraré en streamers que puedan dar visibilidad a mi proyecto como Caith Sith y Retromation) y enseñando el producto en ferias y eventos de gaming (por ejemplo en una Dreamhack o una Madrid Games Week)

2.5.4 Distribución

El producto se distribuirá a través de distintas plataformas digitales, entre ellas la Play Store, Epic Games, Steam e itch.io.

2.6 Plan económico-financiero

2.6.1 Origen del financiamiento

TRABAJO DE FIN DE GRADO – Iker Miguel Muiños Morillo 2º DAM

Para iniciar el proyecto usaré 1500 euros que tengo ahorrados para los gastos e inversiones de los primeros meses y además aprovecharé el Kit Digital, el cuál me concede 3000 Euros que destinaré a la compra de un ordenador potente con el que poder desarrollar el juego y para tener la página web funcionando. Una vez lanzado el juego también recibiré ingresos gracias a la venta del juego, que preveo lanzar para junio.

2.6.2 Ayudas y subvenciones

El estado ofrece ayudas como el Kit Digital, que es un programa del gobierno con la finalidad de impulsar la digitalización de las pymes y autónomos, en mi caso la usaré para comprar un ordenador potente con el que poder desarrollar el juego y también para poder lanzar la página web al público.

2.6.3 Inversiones y gastos

Inversiones

- Licencias para la publicación en plataformas, de las cuales 100 euros en Steam, 100 euros en Epic Games, 25 euros en Play Store y 0 euros en itch.io (225 euros en total)
- 10.48 € de registro del dominio de la web
- PC potente con el que poder desarrollar el proyecto, aprovechando los 3000 euros del Kit Digital

Gastos

- Publicidad y marketing, en donde destinaré algo de dinero para dar a conocer mi proyecto, dependiendo del mes variará, pero los meses más cercanos al lanzamiento del juego pagaré más, incluyendo las colaboraciones con streamers en donde ofreceré 150 euros por una sesión de 3 horas a mi juego a Retromation y Caith Sith.
- Hosting con Namecheap: 1.98 €/mes.
- Internet y luz, puesto que para desarrollar el proyecto necesitaré tanto luz como internet, aproximadamente 100 euros mensuales.

TRABAJO DE FIN DE GRADO – Iker Miguel Muiños Morillo 2º DAM

- El agua que consumiré en mi casa, aproximadamente 30 euros cada 2 meses.
- Beta Testing, para comprobar errores y corregirlos antes de su lanzamiento, tendré 3 beta testers, en donde pagaré 15 euros por sesión (teniendo en cuenta que serán 3 sesiones de 1 hora y media). Total: 135 €
- Alquiler de unas oficinas por un día de forma trimestral, para reuniones y coworking. 50 € cada 3 meses.
- 85 € mensuales de cuota de autónomos

2.6.4 Plan de tesorería

El plan de tesorería está en el excel.

2.7 Trámites de Constitución, puesta en marcha e impuestos

INSTITUCIÓN	TRÁMITES	Coste
Ayuntamiento	No se requiere licencia al trabajar desde casa	0 €
Hacienda	Alta en el Censo de Empresarios (modelo 036/037)	0 €
TGSS	Alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos	0 €
Registros oficiales	No hace falta inscribirse en el Registro Mercantil	0 €
Notaría	No es necesaria la escritura de constitución	0 €

Otros		

3. Análisis y Diseño

3.1 Análisis del Proyecto

El proyecto consiste en un juego en 2D con un mapa explorable lleno de secretos, donde el jugador deberá completar 3 mazmorras repartidas por el mapa para después ir al castillo final y completar el juego. Durante la exploración del mapa, el jugador puede realizar muchas cosas como enfrentarse a enemigos, descubrir zonas nuevas, encontrar objetos, encontrar NPCs con los que interactuar, comprar objetos, mejorar el arma, etc.

Una de las acciones más importantes que puede realizar el jugador es guardar datos y cargarlos, en donde los datos se almacenan en el ordenador del jugador, ofreciendo también la opción de coger su guardado y almacenarlo en la base de datos, así como de también coger su guardado de la base de datos y cargarlo en su partida

3.2 Planificación temporal (Diagrama de Gantt)

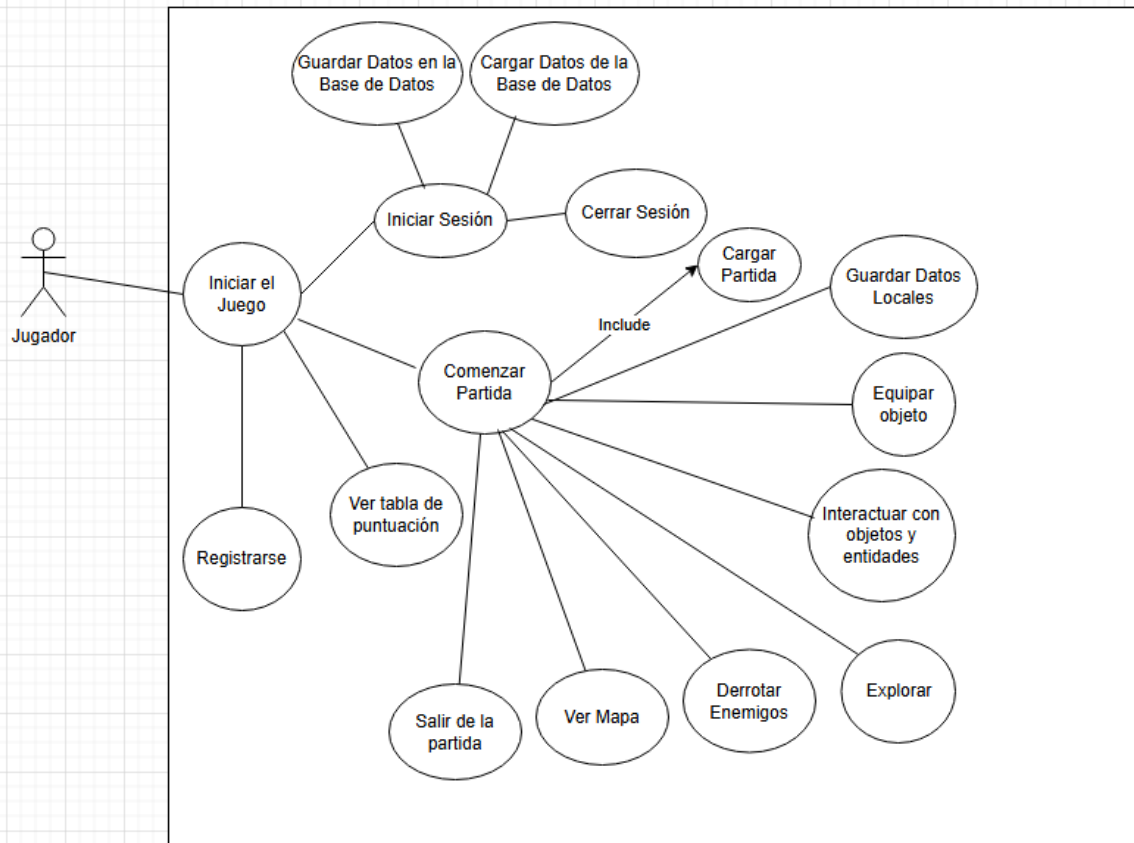
TRABAJO DE FIN DE GRADO – Iker Miguel Muiños Morillo 2º DAM

	Marzo				Abril				Mayo				Junio			
	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4	W1	W2	W3	W4
Desarrollo del Proyecto																
Memoria del Proyecto																
Creacion de la BBDD																
Creación de la API																
Movimiento y Acciones del Jugador																
Estadísticas del Jugador																
Guardar y Cargar Partida de forma local																
Objetos y Combate																
Enemigos																
Cambio de Escenario																
Interactuar con Entidades																
Menu Principal																
Guardar y Cargar en BBDD																
Diseño de las Mazmorras																
Retoques y Mejoras Finales																
Diseño de Escenarios y del Mundo																

3.3 Casos de Uso

En este caso, un jugador al iniciar el juego tiene opción de ver la tabla de puntuación (donde se muestran los 5 jugadores con más puntos), registrarse, iniciar sesión (una vez iniciado sesión puede guardar sus datos locales en la base de datos o reemplazar su guardado local por su guardado de la base de datos) y también tiene opción de iniciar una partida.

Al iniciar una partida lo primero que ocurre es que se cargan los datos de guardado y después el jugador puede hacer muchas cosas, se incluye explorar el mapa, derrotar enemigos, interactuar con objetos/entidades, etc. También puede guardar su partida (de forma local) y salir de la partida.



3.4 Diagrama de clases

Tabla Usuarios: Esta tabla almacena los usuarios registrados en la base de datos, cuenta con los siguientes campos

Email: El email del usuario, clave primaria

Username: El nombre de usuario que quiere que se muestre

Password: Contraseña que usará para hacer login

Points: La cantidad de puntos que tiene el usuario

Y cuenta con los siguientes métodos:

hacer_login(): Para iniciar sesión en el menú del juego y así poder acceder a sus datos remotos

TRABAJO DE FIN DE GRADO – Iker Miguel Muiños Morillo 2º DAM

registrar_usuario(): Para registrar los datos del usuario en la base de datos y crear un nuevo usuario con sus datos

guardarBBDD(): Para guardar los datos del juego guardados en su PC a la base de datos

cargarBBDD(): Para acceder a los datos que tiene en la base de datos y cargarlos

Tabla Saves: Esta tabla almacena las estadísticas de la partida de un jugador, incluyendo todos los datos clave para poder guardar y cargar una partida. Cuenta con los siguientes campos:

Email: Referencia al email de un usuario para así conectar el guardado con una cuenta de usuario

Save_Time: El momento exacto de un guardado, día y hora

Arrows: La cantidad de flechas que tiene el jugador

Bombs: La cantidad de bombas que tiene el jugador

Coins: La cantidad de dinero que tiene el jugador

Health: La vida restante que le queda al jugador

Magic: La cantidad de magia que tiene el jugador

Max_Arrows: La cantidad máxima de flechas que puede almacenar el jugador

Max_Bombs: La cantidad máxima de bombas que puede almacenar el jugador

Max_Health: La vida máxima que puede tener el jugador

Sword_Level: El nivel de poder de la espada, máximo 3

MapLocation: La ubicación del jugador

FirstDialogueShow: Una variable que determina si se mostrará el dialogo de inicio de nueva partida o no

LakeRune: Una variable que determina si el jugador terminó la mazmorra del lago o no

DesertRune: Determina si el jugador terminó la mazmorra del desierto o no

DarkRune: Determina si el jugador terminó la mazmorra oscura o no

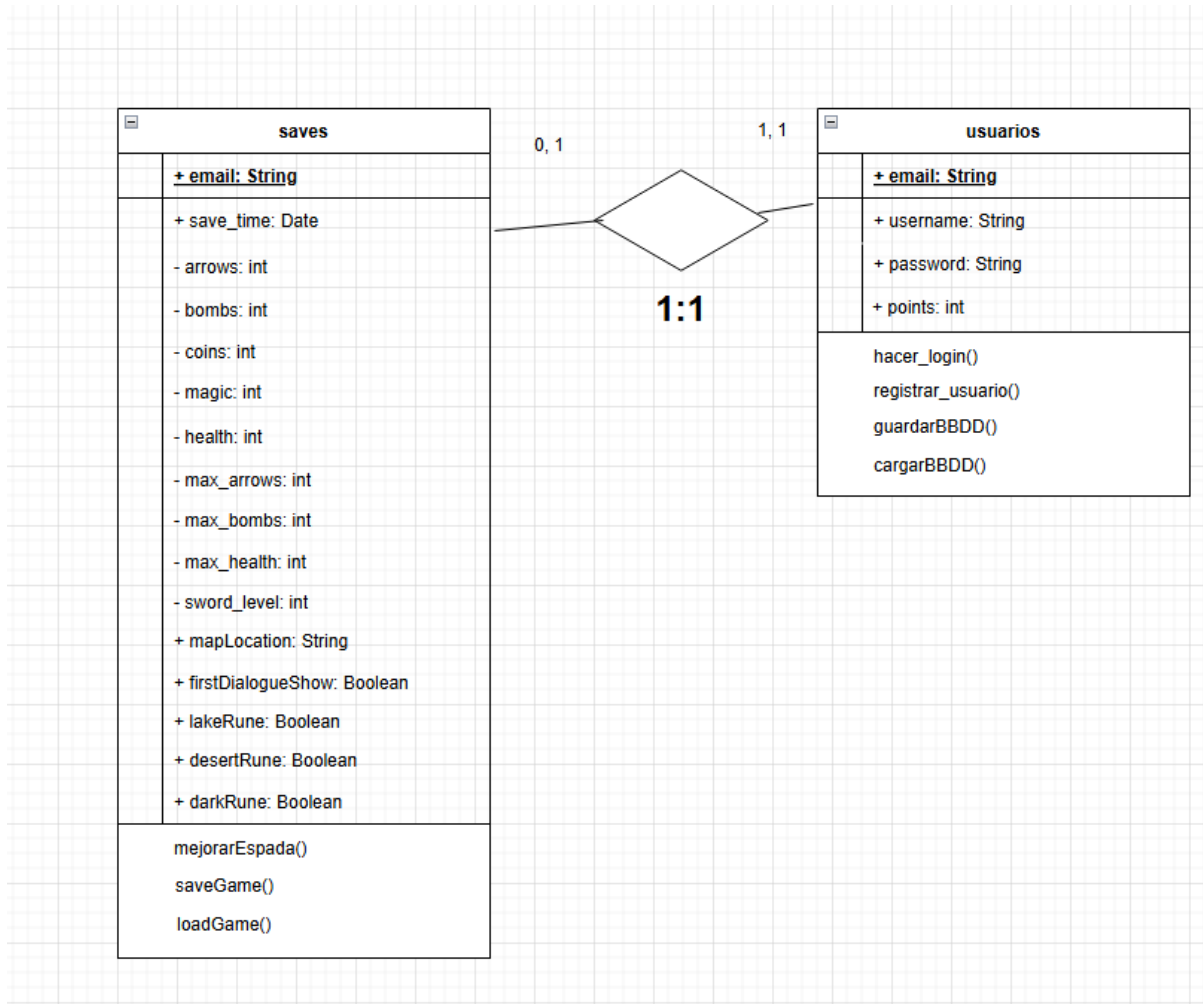
También cuenta con los siguientes métodos

mejorarEspada(): Método que aumenta el poder de la espada +1, aunque si el nivel de la espada es 3 ya no la mejora más.

TRABAJO DE FIN DE GRADO – Iker Miguel Muiños Morillo 2º DAM

saveGame(): Método que guarda la partida en un archivo de texto de formato json en tu PC

loadGame(): Coge el archivo de texto que almacena tu guardado en tu PC y carga los datos que hay ahí guardados.



3.5 Modelo relacional

USUARIOS(email, username, password, points)

PK(email)

SAVES(email, save_time, arrows, bombs, coins, magic, health, max_arrows, max_bombs, max_health, sword_level, mapLocation, firstDialogueShow, lakeRune, desertRune, darkRune)

PK(email)

FK(email) --> **USUARIOS**(email)

4. Entorno de Programación

4.1 Lenguajes y Tecnologías a emplear

Para este proyecto, he usado distintas tecnologías y lenguajes.

Para crear y diseñar el juego, uso Godot Engine 4.4 junto con el lenguaje que viene incorporado, GDScript. Con esto puedo hacer el juego tanto para PC como para Android, ya que Godot es capaz de crear un ejecutable para ambas plataformas.

La API está hecha usando NodeJS, con lo que puedo acceder y a los guardados y crear un guardado para un nuevo usuario, sobrescribir un guardado, cargar los datos de guardado, acceder a los puntos de un jugador, iniciar sesión y registrarme.

La base de datos está hecha con Mongo Atlas, en donde almaceno la base de datos con sus tablas y registros en un cluster en la nube.

4.2 Preparación y configuración del entorno de programación

Para hacer este proyecto he usado distintas aplicaciones.

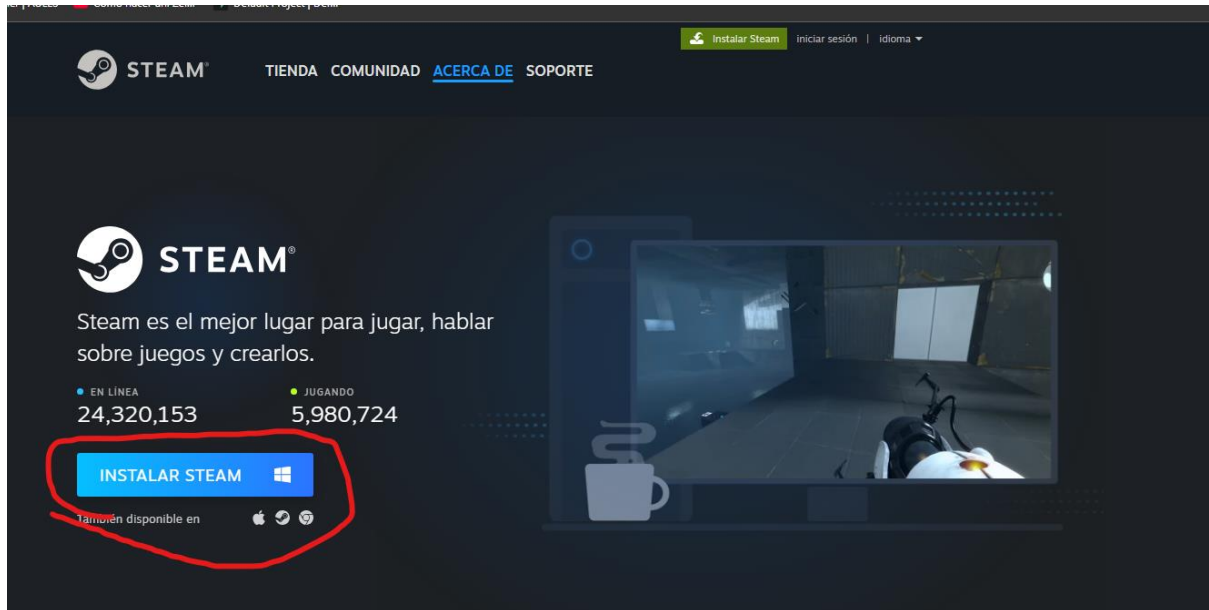
Primero que todo, con Godot Engine 4.4, pude crear y diseñar el juego, con todas sus funcionalidades.

Para instalar Godot Engine, hay 2 opciones, o lo instalas desde la página <https://godotengine.org/>, o lo puedes descargar también desde la plataforma Steam, que fue el método que use yo.

TRABAJO DE FIN DE GRADO – Iker Miguel Muiños Morillo 2º DAM

Para instalarlo desde Steam, el primer paso es descargar Steam desde la página:

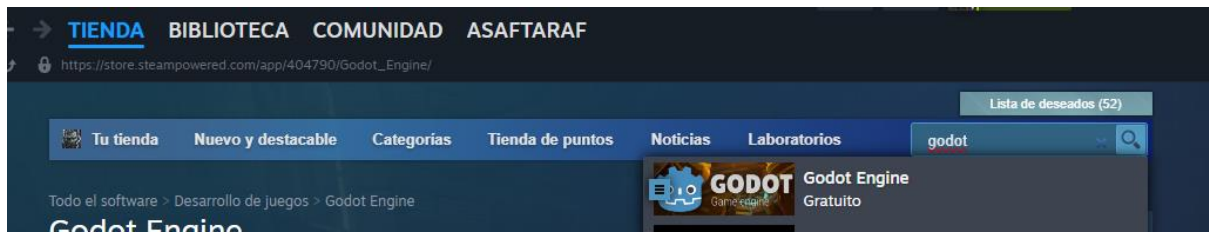
<https://store.steampowered.com/about/?l=spanish>



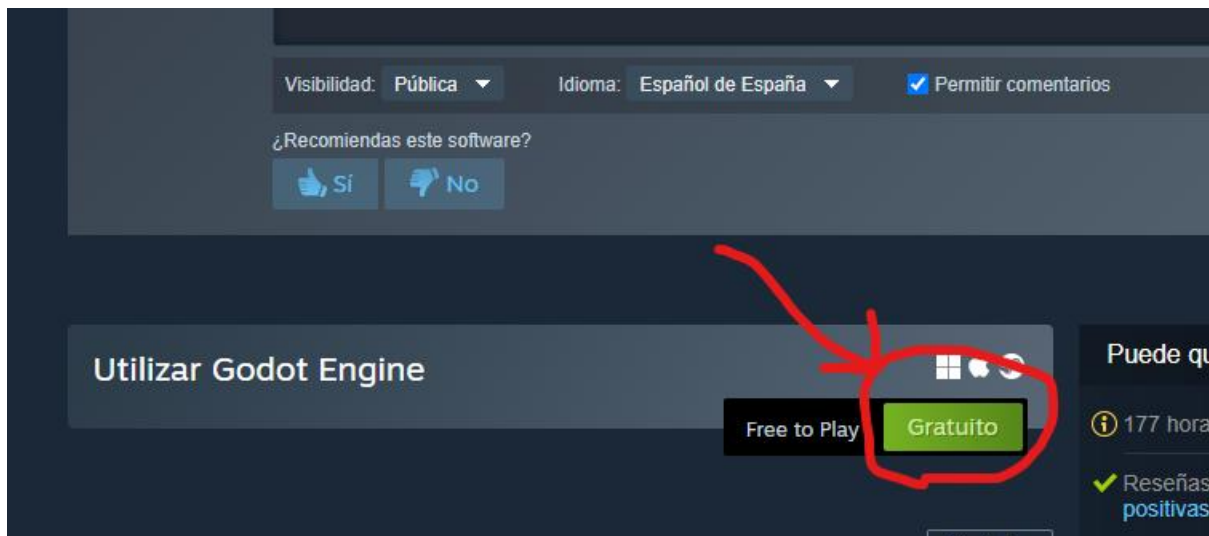
Luego crearte una cuenta o iniciar sesión en caso de ya tener una cuenta.

Una vez instalado Steam y creado una cuenta, vas a tienda y buscas Godot Engine

TRABAJO DE FIN DE GRADO – Iker Miguel Muiños Morillo 2º DAM



Y lo añades a tu perfil

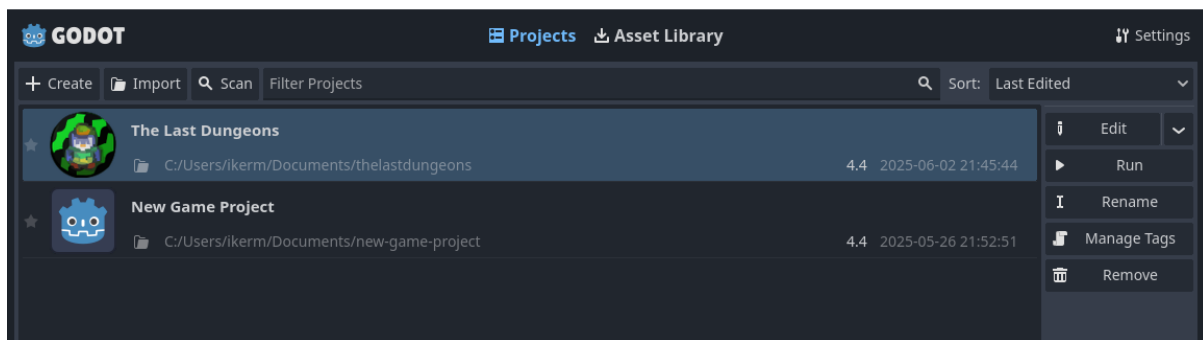


Una vez añadido, solo vas a tu biblioteca e inicias el programa



Y al abrirlo se te abre primero la lista de proyectos que tienes, si no tienes ninguno puedes probar a crear uno nuevo:

TRABAJO DE FIN DE GRADO – Iker Miguel Muiños Morillo 2º DAM

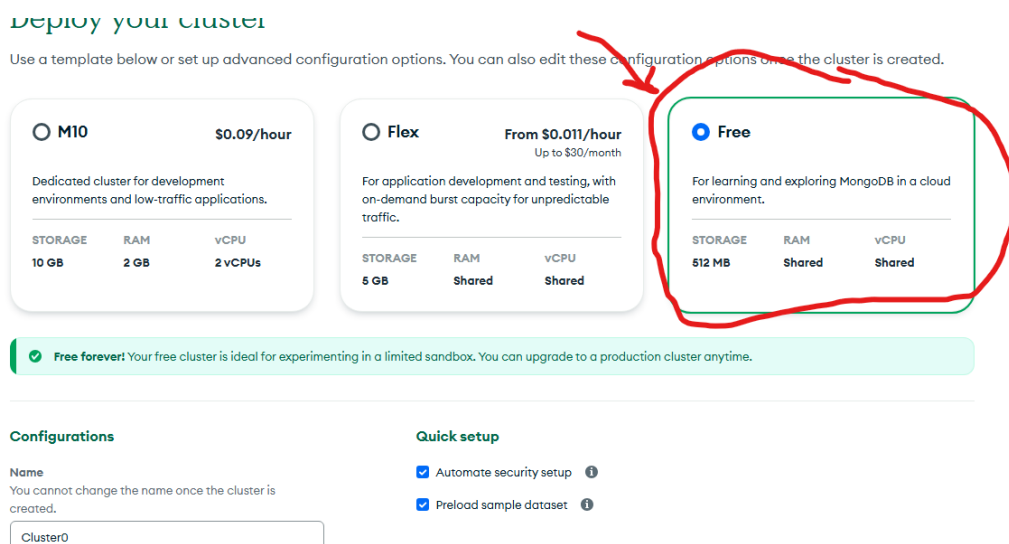


Aparte de Godot, también hacen falta otros programas, por ejemplo para la base de datos, uso Mongo Atlas, que en este caso yo lo uso desde el navegador, para usarlo y poder crear una base de datos en la nube seguí los siguientes pasos:

Primero fui a la página de mongodb y me cree una cuenta (en mi caso yo inicié sesión con mi cuenta de google, que lo permite):

<https://account.mongodb.com/account/login>

Una vez creada la cuenta, dice de crear un cluster, en donde Mongo Atlas te deja crear uno de forma gratuita



Configuré a mi gusto el cluster, poniendo datos como la región en la que se hosteará o el proveedor

TRABAJO DE FIN DE GRADO – Iker Miguel Muiños Morillo 2º DAM

Configurations

Name

You cannot change the name once the cluster is created.

Cluster0

Provider



Region

Paris (eu-west-3) ★

★ Recommended

Low carbon emissions

Tag (optional)

Create your first tag to categorize and label your resources; more tags can be added later. [Learn more.](#)

Select or enter key

:

Select or enter value

Quick setup

☒ Automate security setup ⓘ

☒ Preload sample dataset ⓘ

Una vez configurado todo a mi gusto, pide que configure algunas cosas más del cluster, como el acceso

Connect to Cluster0

1

2

3

Set up connection securityChoose a connection methodConnect

You need to secure your MongoDB Atlas cluster before you can use it. Set which users and IP addresses can access your cluster now. [Read more](#)

- Add a connection IP address**

✓ Your current IP address (79.151.22.85) has been added to enable local connectivity. Only an IP address you add to your Access List will be able to connect to your project's clusters. Add more later in [Network Access](#).
- Create a database user**

This first user will have [atlasAdmin](#) permissions for this project.

We autogenerated a username and password. You can use this or create your own.

ⓘ You'll need your database user's credentials in the next step. Copy the database user password.

Username

iker

Password

SHOW

Copy

Create Database User

Close

Choose a connection method

Una vez configurado eso también ya solo falta tener la url para poder acceder a los datos que añade en la base de datos en otras aplicaciones, para ello luego seleccioné compass y después me lleva a esta vista, en donde ya abajo devuelve la url con la que

TRABAJO DE FIN DE GRADO – Iker Miguel Muiños Morillo 2º DAM

podré acceder a la base de datos desde otras aplicaciones (como por ejemplo en la API)

✓

Set up connection security

✓

Choose a connection method

3

Connect

I don't have MongoDB Compass installed

I have MongoDB Compass installed

macOS arm64 (M1) (11.0+)

Download Compass (1.46.2)

 or

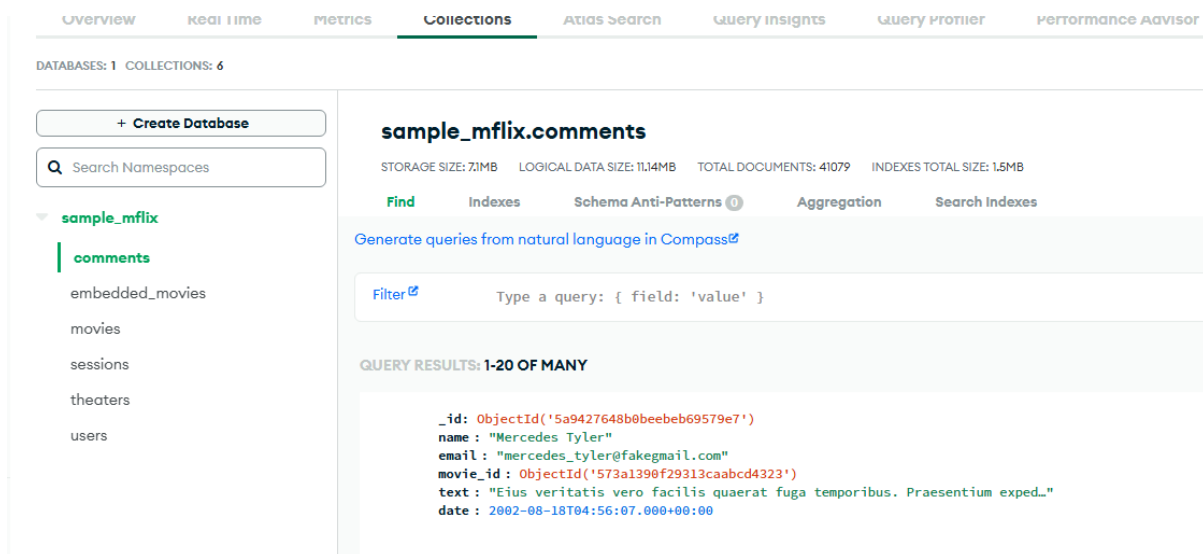
Copy download URL

☒ Show Password ⓘ`mongodbsrv://iker:JzUeULE2Cf1X28kL@cluster0.ipcugbd.mongodb.net/`

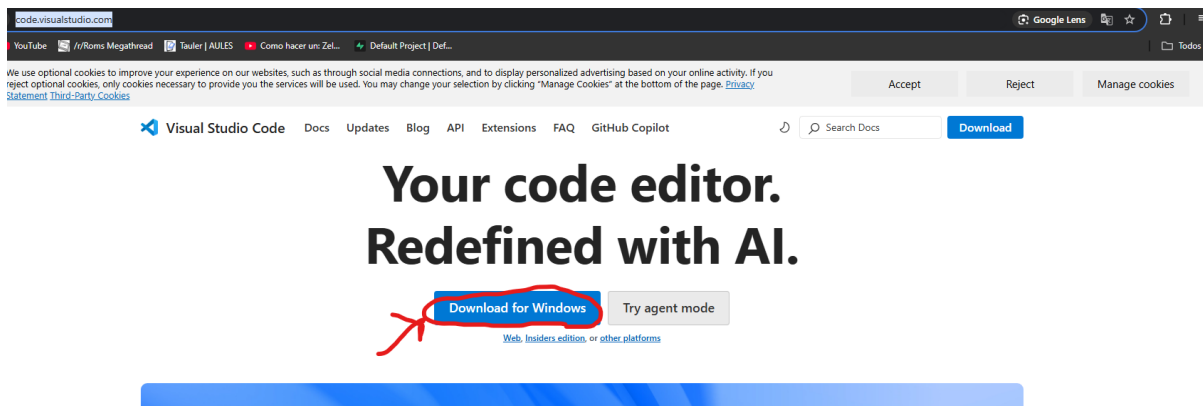
Una vez hecho esto si vamos a Database > Clusters nos lleva a el cluster que hemos creado y si vamos a Browse Collections podemos ver las bases de datos/colecciones que tenemos dentro de ese cluster

The screenshot shows the MongoDB Atlas 'Clusters' page. On the left is a sidebar with navigation links: Overview, DATABASE, Clusters, SERVICES, Atlas Search, Stream Processing, Triggers, Migration, Data Federation, SECURITY, Quickstart, Backup, Database Access, Network Access, and Advanced. The main content area is titled 'Clusters' and shows a search bar, 'Edit Config', and 'Create' buttons. A green banner states 'Sample dataset successfully loaded. Access it in Data Explorer or by connecting with the MongoDB Shell.' Below this, 'Cluster0' is listed with buttons for 'Connect', 'View Monitoring', and 'Browse Collections'. A 'FREE' label is in the top right. The 'Visualize Your Data' section includes a 'Dismiss' button and an 'Explore Charts' button. Performance metrics are displayed: 'Connections 2.0' (Last 6 minutes), 'In 327.21 KB/s' and 'Out 2.05 KB/s' (Last 30 seconds), and 'Data Size 79.53 MB / 512.00 MB (16%)' (Last 6 minutes). At the bottom, a table lists details for Cluster0: Version 8.0.0, Region AWS / Paris (eu-west-3), Type Replica Set - 3 nodes, Backups Inactive, Linked App Services Unable to load application data, Atlas SQL Connect, and Atlas Search Create Index. An 'Add Tag' button is at the bottom left.

TRABAJO DE FIN DE GRADO – Iker Miguel Muiños Morillo 2º DAM



Por último ya solo faltaría preparar la API, en mi caso la tengo en una aplicación de NodeJS con Express, y usé para ello Visual Studio Code, que se puede instalar desde esta página: <https://code.visualstudio.com/>



Después de descargarlo, lo inicio y creo un directorio en el que crear toda la API.

Después creo un terminal para este proyecto y ejecuto `npm init -y` para así crear un archivo `package.json` que almacene todas las dependencias que sean necesarias para el proyecto.

```
28
29   routerSave.patch('/saveGame/:email', async (req, res) => {
30     try {
31       const user = req.params.email;
32       const updateData = req.body;
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS POSTMAN CONSOLE

```
PS C:\Users\ikerm\Desktop\Carpeta\Codigo\api tfg\API_TheLastDungeons> npm init -y
```

Luego ejecuto npm install express para así instalar express, con lo que podré crear un router y gestionarlo para así crear middlewares y poder procesar datos y devolverlos.

```
29   routerSave.patch('/saveGame/:email', async (req, res) => {
30     try {
31       const user = req.params.email;
32       const updateData = req.body;
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS POSTMAN CONSOLE

```
PS C:\Users\ikerm\Desktop\Carpeta\Codigo\api tfg\API_TheLastDungeons> npm install express
```

Por último creé un archivo .env para que tuviera las variables de entorno para el proyecto, como por ejemplo la url a la base de datos:

JS server.js M JS routerSave.js U .env M X JS modelsSave.js U JS modelsUsuario.js U JS router.js M

```
.env
1 DATABASE_URL=mongodb+srv://iker:1234@cluster.9xpqa.mongodb.net/TheLastDungeons
2 PORT=3000
```

Con esto hecho, ya la API esta lista para poder hacer todo lo que quiera, incluyendo crear un Model para usuarios y para saves, crear los routers, etc.

4.3 Sistema de Control de Versiones

Para el control de versiones, cree un repositorio de GitHub, en donde tengo 2 ramas, en una guardo los avances que va teniendo la API y el otra almaceno los avances del juego. Normalmente hago un nuevo commit cada vez que hago cambios importantes al proyecto

TRABAJO DE FIN DE GRADO – Iker Miguel Muiños Morillo 2º DAM

 thelastdungeons Private Unwatch 1

api 2 Branches 0 Tags

Go to file t Add file <> Code

This branch is 2 commits ahead of, 3 commits behind main. Contribute

 ikermui API Del Proyecto 1dd10ed · last week 3 Commits

API_TheLastDungeons.zip	API Del Proyecto	last week
-------------------------	------------------	-----------

 thelastdungeons Private Unwatch 1

main 2 Branches 0 Tags

Go to file t Add file <> Code

 ikermui v28-05 00b7524 · 5 days ago 4 Commits

thelastdungeons.zip	v29-04	2 months ago
thelastdungeons24v2.zip	v24-05	last week
thelastdungeons27.zip	v27-05	last week
thelastdungeonsNPCs.zip	v28-05	5 days ago

5. Implementación: Prototipado, codificación y validación

5.1 Prototipo del Proyecto

Este fue el primer diseño de la casa inicial en la que empiezas el juego, en la versión definitiva termina quedando muy parecida al final



También hice un prototipo para el menú que hay al inicio antes de iniciar la partida, para tener en cuenta a la hora de hacerlo, que poner en cada vista y cada opción para moverme entre vistas:

```

graph TD
    J[JUGAR] --> P[PUNTUACIÓN]
    J --> C[CUENTA]
    J --> S[SALIR]
    S --> CJ[Cargar Juego]
    C --> G[Guardar Datos en BBDD]
    C --> CD[Cargar Datos de la BBDD]
    C --> CS[Cerrar Sesión]
    CS --> IS[Iniciar Sesión]
    CS --> R[Registrarfe]
    IS --> V1[Volver]
    IS --> V2[Volver]
    R --> V3[Volver]
    R --> V4[Volver]
    
```

Hand-drawn flowchart for a game system. The main menu 'JUGAR' leads to 'PUNTUACIÓN', 'CUENTA', and 'SALIR'. 'SALIR' leads to 'Cargar Juego'. 'CUENTA' leads to 'Guardar Datos en BBDD', 'Cargar Datos de la BBDD', and 'Cerrar Sesión'. 'Cerrar Sesión' leads to 'Iniciar Sesión' and 'Registrarfe'. 'Iniciar Sesión' leads to 'Volver' and 'Volver' (to 'CUENTA'). 'Registrarfe' leads to 'Volver' and 'Volver' (to 'Iniciar Sesión').

Table showing user data:

email	password	score
email1@gmail.com	10000	
email2@gmail.com	9900	
email3@gmail.com	3200	
email4@gmail.com	578	

Table showing user input:

Email	Nombre	Contraseña	Volver	Entrar
-------	--------	------------	--------	--------

Table showing user input:

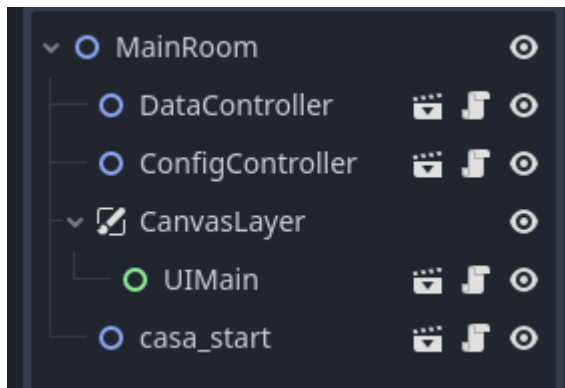
Nombre	Contraseña	Volver	Registrar
--------	------------	--------	-----------

A hand-drawn map of a village with numbered locations 1 through 10. The map includes a river, a road, a house, a large tree, and various landmarks. Red numbers 1-10 are placed on the map, and red 'X' marks are placed on locations 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. A red '1' is also placed on the road.

5.2 Aspectos relevantes de la codificación

En algunos momentos he llegado a tener problemas con el paso de ciertas variables, puesto que en cambios de escena las variables no se mantienen, por eso aproveché la forma en la que Godot gestiona las escenas, ya que puedes tener dentro de una escena, varias escenas más, por ejemplo una vez iniciada la partida, se carga en una escena (MainRoom) varias escenas, en mi caso dentro de la escena padre, guardo DataController (que tiene muchas variables importantes de las estadísticas y progreso del jugador y los métodos para guardar y cargar partida de forma local), ConfigController (el cual tiene variables importantes para ciertos momentos, como por ejemplo un Boolean de si el jugador puede o no moverse, la posición global del personaje en la escena actual, etc; también un CanvasLayer que almacena toda la UI del juego (estadísticas del jugador, menú de pausa, mapa, etc), y por último una escena que inicialmente es casa_start, pero que va cambiando ya que almacena la zona actual en la que estás, entonces si cambias de zona, se cambia esa escena por la escena que guarde la zona a la que vas.

Ya que MainRoom es la escena principal que se está cargando desde



También hay otras formas de manejar las variables como por ejemplo con scripts autoload, que son scripts que se cargan nada más se inicia el programa, en donde puedes declarar variables y funciones que puedes usar desde cualquier sitio que necesites usarlo.

En la API, para los guardados he probado a en vez de hacer un endpoint para insertar y otro para actualizar, hacer solo uno que funcione como un upsert, básicamente es un update que se realiza al guardado que tenga como email el que le pases, pero que si no se encuentra un guardado asignado a ese email, se inserta, pudiendo así usar un solo

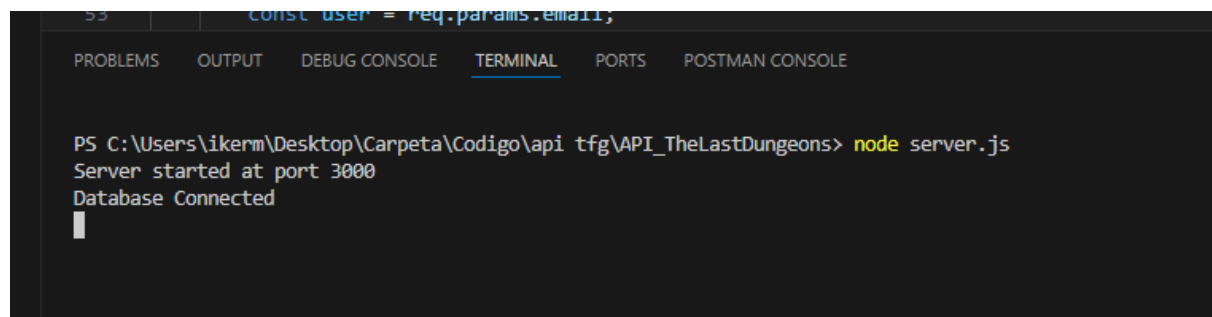
TRABAJO DE FIN DE GRADO – Iker Miguel Muiños Morillo 2º DAM

endpoint para hacer todo esto y ahorrar mucho código, ya que no tendría que luego hacer comprobaciones en la aplicación para detectar cuando debo de hacer update y cuando insertar.

```
27
28 routerSave.patch('/saveGame/:email', async (req, res) => {
29   try {
30     const user = req.params.email;
31     const updateData = req.body;
32
33     const updatedSave = await savaSchema.findOneAndUpdate(
34       { user },
35       { $set:
36         updateData,
37         save_time: Date.now()
38       },
39       {
40         new: true,
41         upsert: true
42       }
43     );
44
45     res.status(200).json(updatedSave);
46   } catch (error) {
47     res.status(500).json({ message: error.message });
48   }
49 });
50
```

5.3 Pruebas de Funcionamiento

Con el servidor levantado, probamos a ejecutar el juego



The screenshot shows a terminal window with the following content:

```
PS C:\Users\ikerm\Desktop\Carpeta\Codigo\api tfg\API_TheLastDungeons> node server.js
Server started at port 3000
Database Connected
```

The terminal window has tabs for PROBLEMS, OUTPUT, DEBUG CONSOLE, TERMINAL (selected), PORTS, and POSTMAN CONSOLE.

Y entramos en el menú principal



Donde si le das a la tabla de puntuación, se muestra una vista con los 5 jugadores que más puntos hayan alcanzado:



TRABAJO DE FIN DE GRADO – Iker Miguel Muiños Morillo 2º DAM

Desde el menú principal también podemos registrarnos, iniciar sesión, guardar los datos locales de nuestra partida en la base de datos y cargar datos de tu partida de la base de datos en tu guardado local.

Primero iremos a cuenta



Y le daremos a registrarte, donde podremos crear una nueva cuenta, simplemente rellenando unos campos, donde se realizan comprobaciones como, que el usuario no exista ya en la base de datos, o que el email sea válido:

REGISTER

Ese email ya esta registrado

Nombre de Usuario:

ikermuinos

Email:

ikemuimor@alu.edu.gva.es

Contraseña:

.....

Volver **Entrar**

N/A

REGISTER

Formato de Email Invalido

Nombre de Usuario:

ikermuinos

Email:

ikemuimor.com

Contraseña:

.....

Volver **Entrar**

N/A

Y si ponemos datos válidos:



Luego con esa cuenta que hemos creado, vamos a iniciar sesión:



En caso de que nos equivoquemos en un campo:



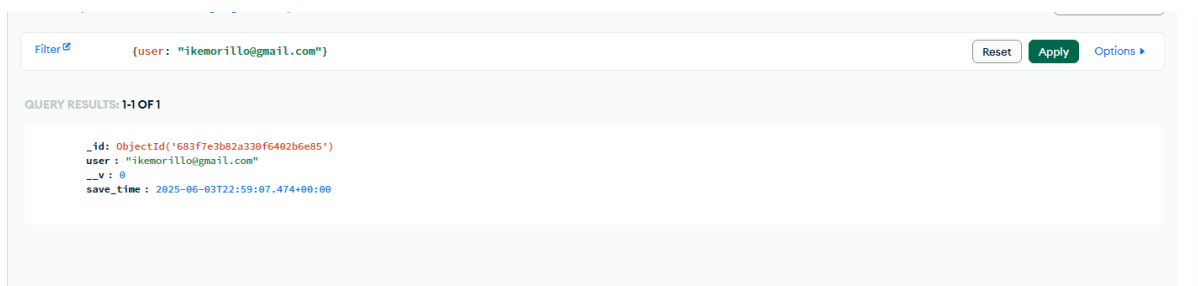
TRABAJO DE FIN DE GRADO – Iker Miguel Muiños Morillo 2º DAM

Si hemos iniciado sesión correctamente, entraremos en una vista como esta y además abajo a la izquierda mientras estemos logeados nos pondrá nuestro nombre de usuario



En esta vista podremos guardar nuestra partida en la base de datos o cargar datos que hayamos subido a la base de datos en nuestra partida local

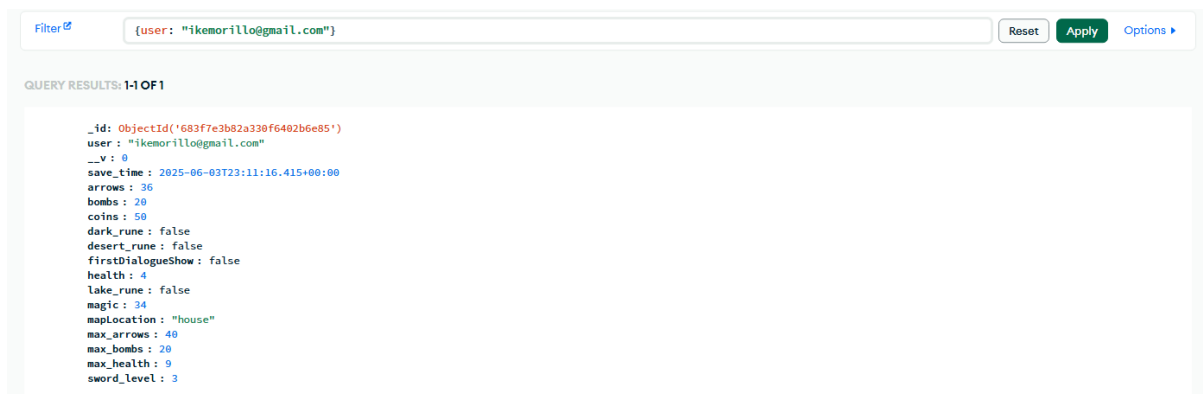
Vamos a probar a guardar datos, si vamos a la base de datos y vamos a ver el guardado que tenemos con la cuenta que acabamos de crear de momento esta vacío



Pero si le damos a guardar:



Y ahora refrescamos en la base de datos para ver de nuevo los datos y:



También podemos cargar la partida, lo que cogerá esos datos de la base de datos y los cargaremos en nuestra partida



Una vez visto todo esto, probamos a darle a jugar, donde cargaremos la partida con nuestro guardado local, al que le hemos metido antes los datos nuestros de la base de datos. Y en este caso, siempre apareceremos de primeras en la casa inicial:



TRABAJO DE FIN DE GRADO – Iker Miguel Muiños Morillo 2º DAM

También podemos cambiar el objeto que tenemos equipado (dándole a la tecla C, abrimos el inventario para cambiar el objeto), en este caso hay 4 objetos, el arco (para disparar flechas y acabar con enemigos), el gancho (para poder engancharnos a ciertos objetos), la linterna (para iluminar sitios oscuros) y las bombas (para explotar ciertos muros y abrir caminos a los que no podríamos acceder de otra forma). El objeto equipado se usa con la tecla Z, y depende del objeto puede que consuma algunas características que tenemos (por ejemplo el arco, cada disparo consume 1 flecha, la linterna consume 1 de magia cada 2 segundos que la estemos usando, o las bombas que cada una que usemos consumirán una bomba)



También, si le damos a la tecla M, abrimos el mapa, que muestra nuestra posición global en el mapa de la región:



También si le damos al enter, abrimos el menú de pausa, con el que podemos guardar los datos, o también guardar y salir de la partida.



TRABAJO DE FIN DE GRADO – Iker Miguel Muiños Morillo 2º DAM

Podemos también abrir cofres, si nos ponemos delante de uno y le damos al espacio, y nos dará el objeto que haya dentro:



También nos podemos mover entre zonas, por ejemplo la ciudad inicial:



O el campo de Velmora:



TRABAJO DE FIN DE GRADO – Iker Miguel Muiños Morillo 2º DAM

Dependiendo de la zona, al abrir el mapa nos mostrará una ubicación distinta, como por ejemplo en el campo de Velmora:



En el pueblo inicial:



También nos podemos encontrar con enemigos, los cuales si nos bajan hasta 0 de vida nos matan:

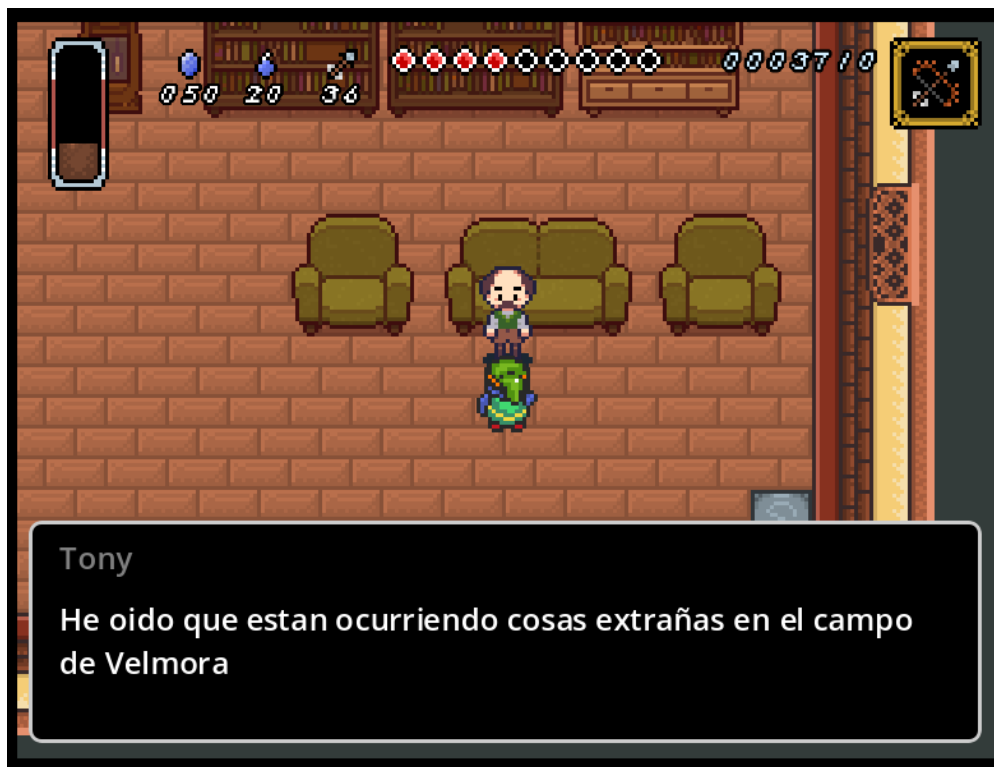




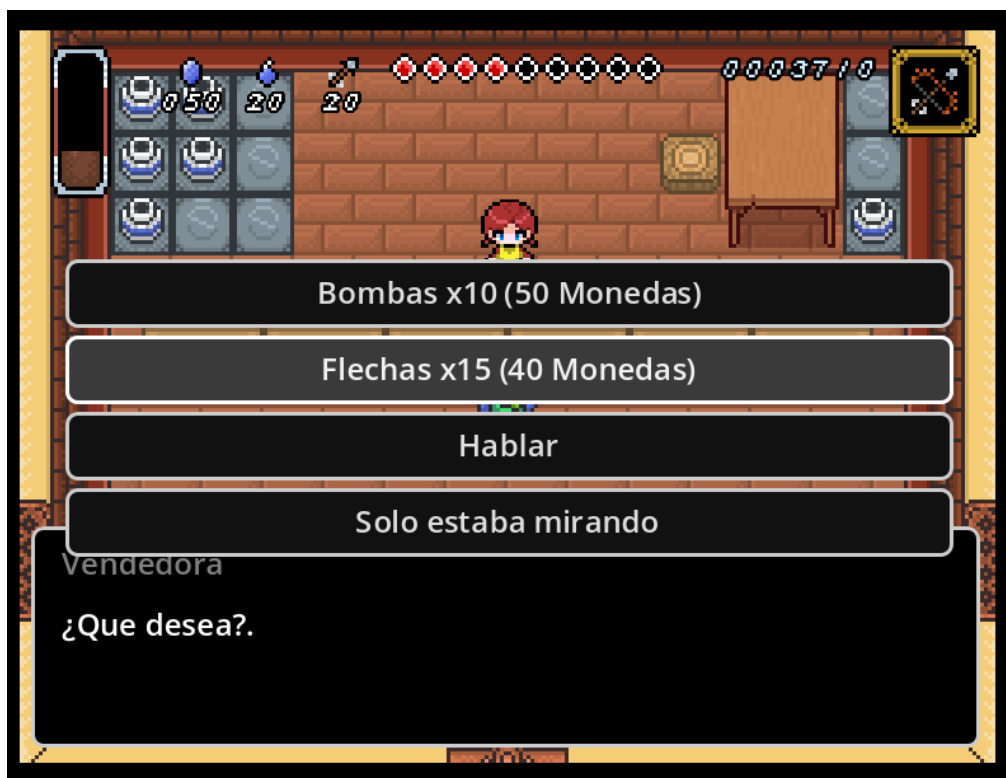
Y si le damos reintentar, cargaremos los datos del último guardado que hayamos realizado:



También podemos interactuar con NPCs, si vamos junto a uno y le damos al espacio cuando estemos cerca, al interactuar nos saltará un diálogo:



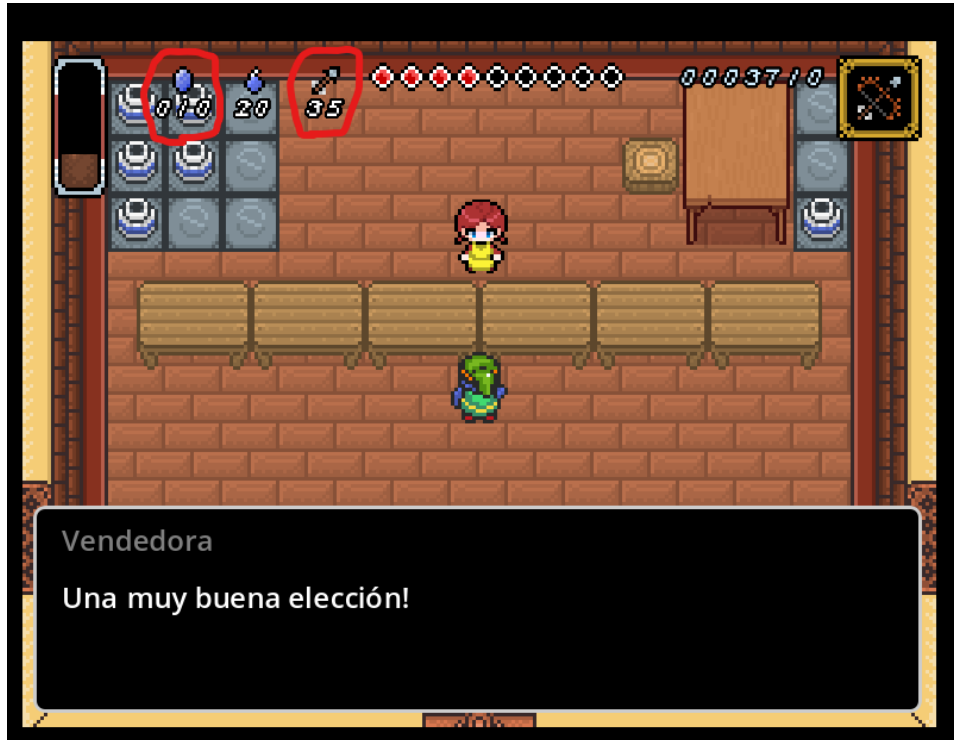
Hay varios tipos de NPCs, están los que solo hablan o también por ejemplo los que venden objetos:



TRABAJO DE FIN DE GRADO – Iker Miguel Muiños Morillo 2º DAM

Si compras por ejemplo flechas, mirará que tengas la cantidad de dinero suficiente, y también que no tengas más flechas del máximo (que por defecto es 40, o 20 con las bombas).

Probamos a comprar flechas:



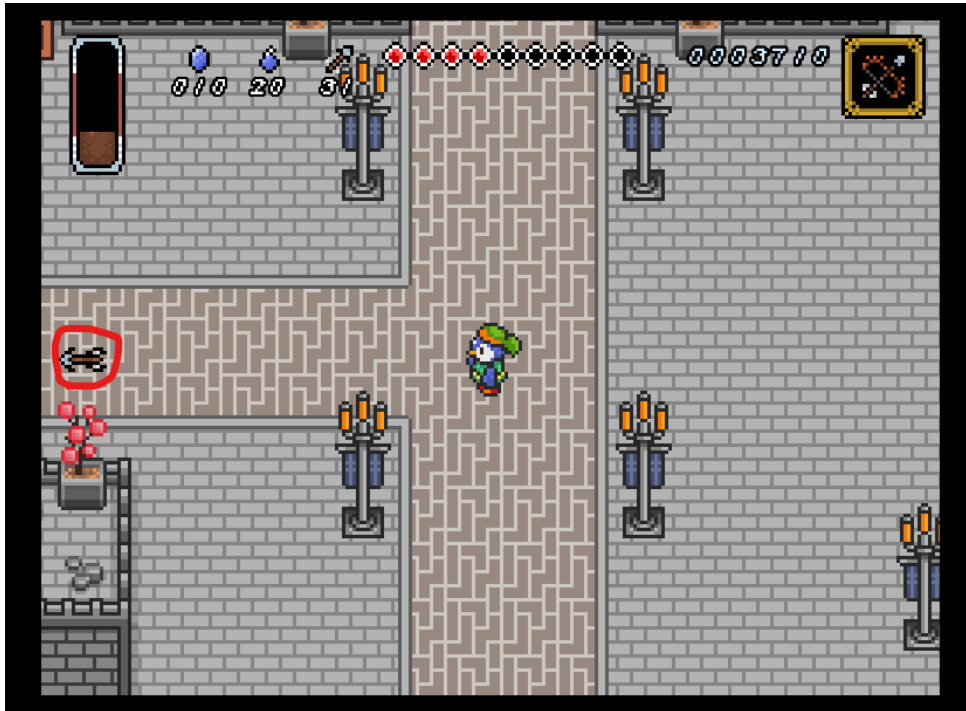
Ahora que no nos queda dinero suficiente, probamos a comprar mas flechas y:



TRABAJO DE FIN DE GRADO – Iker Miguel Muiños Morillo 2º DAM

Por último, enseñaré los distintos objetos que te puedes equipar, empezando por el arco.

Si nos lo equipamos y le damos a la Z, disparará una flecha (restándonos una flecha), la cual, si colisiona con un enemigo, le quitará un punto de salud:



También está el gancho, el cuál nos sirve para acercarnos a objetos, como por ejemplo a ciertos bloques de madera (solo algunos muy concretos) o a cofres:

En este caso, aquí hay un precipicio que no puedes pasar porque te caes, pero si usas el gancho:



También está la linterna, la cual ilumina sitios oscuros a cambio de restarnos un poco de magia mientras la estemos usando, la podemos encender o apagar pulsando Z mientras la tengamos equipada:



Y por último las bombas, las cuáles nos ayudan a abrir caminos que de otra forma no podríamos abrir.

Por ejemplo, este muro de piedra:



TRABAJO DE FIN DE GRADO – Iker Miguel Muiños Morillo 2º DAM

Si nos acercamos y ponemos una bomba con la Z:



Y luego podemos entrar en esa cueva y obtener lo que hay dentro:



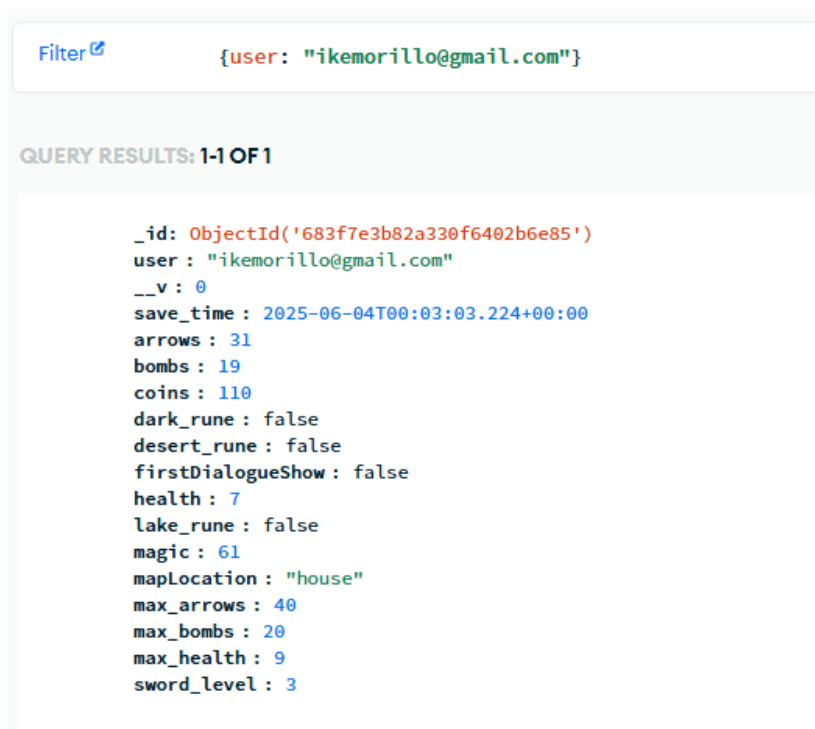
Con todo esto, probamos a salir y guardar de la partida:



Y luego volvemos a logearnos y guardamos la partida de nuevo en la base de datos:



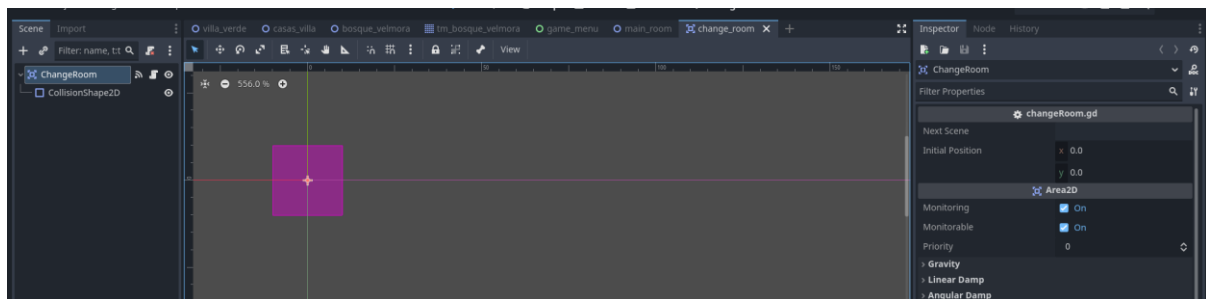
Vamos a la base de datos y cómo podemos ver, los últimos stats que teníamos ahora están también actualizados en la base de datos:



5.4 Solución de Problemas

Durante la creación del proyecto, he tenido dificultades a superar, algunas mayores, otras menores.

Un gran problema que tuve fue en el cambio de niveles, en donde creé el nodo ChangeRoom, el cuál es una hitbox con la que, si el jugador entra en contacto, se carga la zona que este marcada en la variable NextScene.

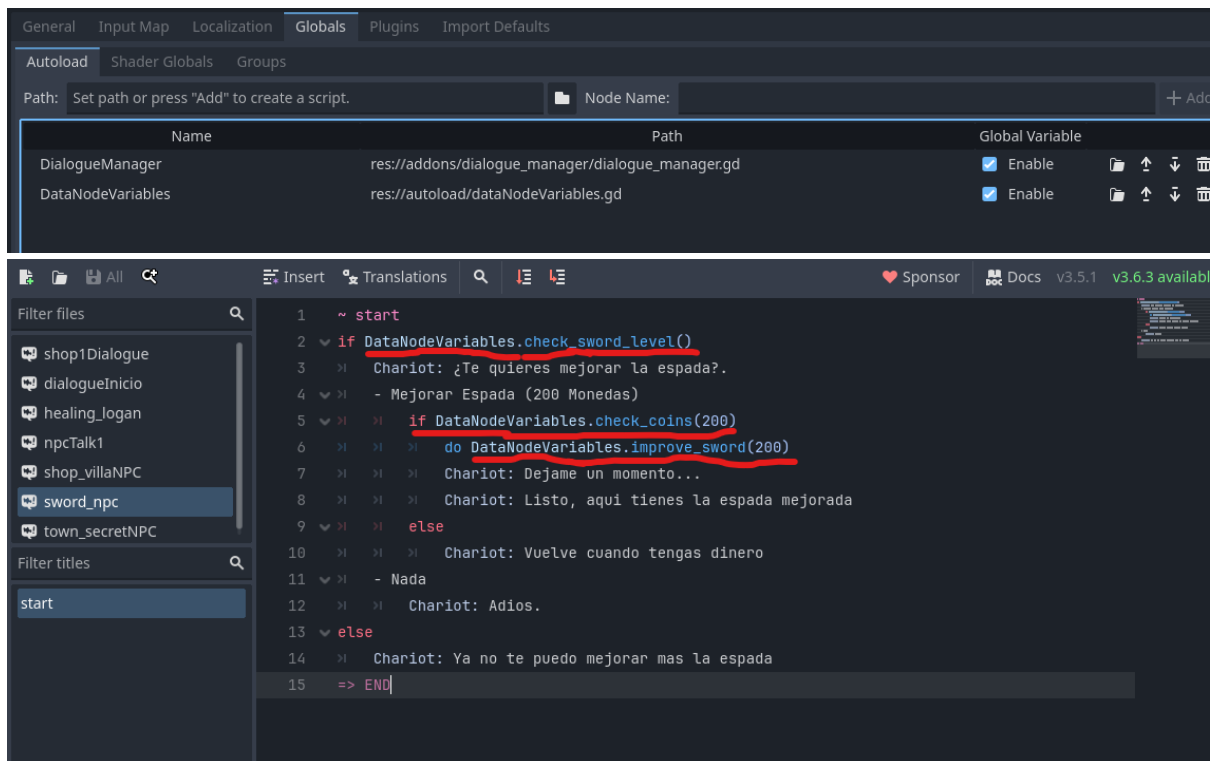


El problema es que al principio NextScene era una variable de tipo PackedScene, que es una variable que almacena una escena entera, y al ponerle la escena entera, al generar el siguiente nivel, si ese nivel tenía un ChangeRoom, la variable nextScene se iniciaba con valor null, aunque se lo hubiera aplicado, así que solo podía cambiar de nivel una vez, ya que ese nivel no cargaba bien el ChangeRoom. Tras mucho rato de probar cosas, pensé en almacenar la ruta a la escena en vez de la escena en si y funcionó, y es que por lo que vi las variables de tipo PackedScene en la última versión de Godot tienen un bug con la que a veces no se crean bien a la hora de hacer cambios de escena y generar esas escenas.

También otro problema que tuve fue con los diálogos, ya que no conseguía encontrar ninguna forma de que se pudieran usar variables con los diálogos, y esto era necesario para ciertos diálogos como el de la tienda, en donde hay que comprobar cosas como el dinero que tienes antes de que te deje comprar algo.

Investigando descubrí que los diálogos la única forma de usar variables es haciendo un script autoload, que es básicamente un script que se carga nada más ejecutar el juego y que tiene ahí variables que puedes manipular en cualquier momento. Para acceder a las variables, le pones un nombre al script autoload y en base a ese nombre puedes acceder a las variables y funciones establecidas dentro.

TRABAJO DE FIN DE GRADO – Iker Miguel Muiños Morillo 2º DAM



Este es el script:

```
dataNodeVariables.gd X
autolod > dataNodeVariables.gd > dataNodeVariables.gd > check_bombs
1 extends Node
2
3 var dataNode
4
5 func check_coins(coins) -> bool:
6     dataNode = get_node("/root/MainRoom/DataController")
7     if dataNode.coins >= coins:
8         return true
9     else:
10        return false
11
12 func buy_arrows(arrows, coins):
13     dataNode = get_node("/root/MainRoom/DataController")
14     dataNode.arrows += arrows
15     dataNode.coins -= coins
16
17 func buy_bombs(bombs, coins):
18     dataNode = get_node("/root/MainRoom/DataController")
19     dataNode.bombs += bombs
20     dataNode.coins -= coins
21
22 func check_bombs() -> bool:
23     dataNode = get_node("/root/MainRoom/DataController")
24     if dataNode.bombs < dataNode.max_bombs:
25         return true
26     else:
27         return false
28
29 func check_arrows() -> bool:
30     dataNode = get_node("/root/MainRoom/DataController")
31     if dataNode.arrows < dataNode.max_arrows:
32         return true
33     else:
34         return false
35
36 func check_sword_level() -> bool:
37     dataNode = get_node("/root/MainRoom/DataController")
38     if dataNode.sword_level < 3:
39         return true
40     else:
```

6. Manual de Despliegue

Para poder ejecutar la aplicación correctamente solo hacen falta 2 cosas (una de ellas opcional, pero obligatoria para tener todas las funcionalidades).

Primero ejecutamos el juego, ya sea usando el ejecutable .exe (o abriendo el .apk para la versión de Android, ya sea desde Android Studio o desde tu móvil), o abriendo el proyecto en Godot y ejecutándolo.

Se nos abrirá una pestaña como esta:



Y como tal ahora ya podríamos usar el proyecto y jugar tranquilamente, solo que ciertas funcionalidades no estarán disponibles, como ver la tabla de puntuación, guardar tus datos en la base de datos/cargar tus datos de la base de datos (aunque sigues pudiendo tener tu guardado solo de forma local en tu PC), registrar un usuario o iniciar sesión. Para poder hacer todo esto es necesario también levantar la API, la cual se tiene que abrir en un entorno como por ejemplo Visual Studio Code, abrir un terminal y poner la siguiente línea para así levantar la API y poder hacer esas peticiones a la base de datos:

```
PS C:\Users\ikerm\Desktop\Carpeta\Codigo\api tfg\API_TheLastDungeons> node server.js
Server started at port 3000
Database Connected
```

Con estas 2 cosas, ya podrás jugar a The Last Dungeons y realizar todas las funcionalidades del juego.

7. Conclusiones

Durante todo el curso he ido aprendiendo distintos lenguajes y tecnologías, esto ha ayudado a que a la hora de desarrollar un proyecto con un programa nuevo y que usa tecnologías que tienen muchas cosas distintas a las que he estado acostumbrado a usar se me haya hecho mucho más sencillo adaptarme y aprender a usarlo correctamente.

Estoy muy orgulloso del proyecto que he creado, ya que, aunque me ha costado muchas horas y he tenido muchísimas dificultades, he conseguido sacarlo adelante y dar con un resultado del cual me encuentro muy satisfecho, sabiendo que he conseguido todo lo que me he propuesto para este proyecto y que he adquirido muchísimos conocimientos que me serán de muchísima utilidad de cara a futuros proyectos.

8. Webgrafía / Bibliografía

<https://www.youtube.com/watch?v=QvLdsH12E6A&list=PLOjA-MwlcQmQu0VKD0DtMHvh0RbR2JuCn&index=1>

https://docs.godotengine.org/en/stable/tutorials/best_practices/index.html

<https://claude.ai/new>

<https://chatgpt.com/>

Texturas y Sprites usados:

Kimbulworks: <https://kimbulworks.itch.io/port-town-pack-free-version>

Gametoolkit: <https://gametoolkit.itch.io/top-down-forest-tilset>

cainos: <https://cainos.itch.io/pixel-art-top-down-basic>

szadiart: <https://szadiart.itch.io/rogue-fantasy-catacombs>

toffeecraft: <https://toffeecraft.itch.io/ui>

BGJ Studio: <https://ko-fi.com/s/d8e8c3989b>

tofebaa: <https://tofebaa.itch.io/woolly-lands>

sheliel-the-shaper: <https://sheliel-the-shaper.itch.io/farmer-base>

pixollie: <https://pixollie.itch.io/fantasy-pixel-art-character-packs>

arktentrion: <https://arktentrion.itch.io/pixel-rpg-asset-pack>

penzilla: <https://penzilla.itch.io/top-down-retro-interior>

gif-superretroworld: <https://gif-superretroworld.itch.io/marketplace>

bdragon1727: <https://bdragon1727.itch.io/retro-pixel-ribbons-banners-and-frames-2>

TRABAJO DE FIN DE GRADO – Iker Miguel Muiños Morillo 2º DAM

trislin: <https://trislin.itch.io/pixel-lands-village>

game-endeavor: <https://game-endeavor.itch.io/mystic-woods>

nnekart: <https://nnekart.itch.io/water-temple>

trislin: <https://trislin.itch.io/pixel-lands-desert>

free-game-assets: <https://free-game-assets.itch.io/free-undead-tileset-top-down-pixel-art>

petricakegames: <https://petricakegames.itch.io/desert-sand-dungeon-tileset>

be-a-fish-studios: <https://be-a-fish-studios.itch.io/topdown-dungeon-tile-set-with-normal-map>